Matematiksel Model Dokümanı

TEKNOFEST — Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu

Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu

Bu doküman teslim edilen nihai modelin kümelerini, parametrelerini, karar değişkenlerini, amaç fonksiyonunu ve tüm kısıtlarını tanımlar. Model Python + Pyomo ile kurulur ve HiGHS ile çözülür. Primary teslim, gelir-ağırlıklı amaç fonksiyonunca domine edilen **en yüksek gelirli 130 O-D pazarını x tam 7 gün** tek MIP olarak çözer; **A, B, F kısıtları ile E1/E2 (D/E) hard olarak sıfır ihlalle** sağlanır, tarife düzenliliği (G) uçuş-bazlı haftalık kaydırmayla içselleşir (yalnızca veri kaynaklı istisnalar raporlanır, optimizasyon sıfır yeni ihlal üretir) ve çözüm ispatlı optimaldir. Kapsam gerekçesi ve ölçek analizi Bölüm 10'dadır.

1. Kümeler

• `S`: Dış istasyonlar (outstation).

• `K`: O-D/gün pazar anahtarları `k = (o, d, h)`, `o != d`, `h in {1..7}`.

• `R`: Ayarlanabilir TK IST uçuş etkinlikleri (event). Her event `r`, bir uçuş numarasının belirli bir *fiziksel* gündeki IST varışı (inbound) veya IST kalkışı (outbound)'dır. Hafta sarmalı bağlantılarda event günü, pazarlama günü (Gün kolonu) değil gerçek dakika-of-week'ten türetilir; böylece aynı fiziksel uçuş tek bir event/karar değişkeni alır.

• `C`: Aday TK aktarma bağlantıları `pi = (r_in, r_out)`. Aday kümesi iki kaynaktan oluşur:

• **Tablo adayları:** Girdi tablosundaki mevcut TK bağlantı satırları.

• **Üretilmiş adaylar (cross-product):** Aynı O-D/gün için tüm TK inbound x outbound kombinasyonları; gap erişilebilirlik ön filtresi `L - 2*max_shift <= gap_eski <= U + 2*max_shift` uygulanır. (Brief 2.1'deki pi tanımı herhangi bir (r1, r2) çiftini kapsar.)

• `C_k subset of C`: `k` pazarına ait adaylar.

• `S_k`: `k` için bağlantı slotları, `|S_k| = |C_k|` (yapay tavan yok).

• `J_k`: `k` için rakip kayıtları. **Rakip = taşıyıcı**: her (O-D, gün, taşıyıcı) için tek kayıt; `Tcomp` o taşıyıcının en iyi (min) journey time değeridir. `N_k = |J_k|`.

• `Q`: Uçak rotasyonu kısıt çiftleri (Flight Pairs eşleşmelerinden).

• `B`: 10 dakikalık hub zaman kovaları, `b in {0..143}`, gün ve yön (varış/kalkış) bazında.

• `P`: Yönsel denge çiftleri `p = (k, rev(k))`.

2. Parametreler

• `rho_k`: O-D gelir/önem katsayısı (Yolcu Verisi; O-D bazında toplanır).

• `gap^0_c`: Adayın mevcut tarifedeki bağlantı boşluğu (hafta sarması düzeltilmiş: ham fark yarım haftadan derin negatifse +10080 dk eklenir).

• `J^0_c`: Adayın mevcut journey time'ı. Tablo adaylarında ElapsedTime1 + gap + ElapsedTime2 (yoksa gate-to-gate); üretilmiş adaylarda TIB + gap^0 + TOB (bacak süreleri ElapsedTime1/2 medyanlarından).

• `L = 60`, `U = 300`: Bağlantı penceresi (dk).

• `max_shift`: Event başına izin verilen maksimum kaydırma (teslim koşusunda 60 dk; Brief "gerekirse tanımlanabilir" der).

• `tau = 45`: Minimum yer süresi (dk).

• `X_dev = 15`: Gün-içi tutarlılık (regularity) limiti (dk).

• `cap_arr = 15`, `cap_dep = 10`: Kova başına nominal varış/kalkış kapasitesi. **Rezidüel kapasite** kullanılır: modelde ayarlanamayan (kapsam dışı/sabit) TK etkinliklerinin işgal ettiği slotlar nominal kapasiteden düşülür; negatif rezidüel 0'a kırpılır.

• `alpha = 0.20`: E1 bağıl dengesizlik eşiği (ek tolerans YOK; şartname birebir).

• `Gamma = 30`: E2 en iyi journey time fark eşiği (dk).

• `W^c_s = 0.5^(s-1)`: Azalan getirili slot ödülü (ilk bağlantı 1, sonrakiler yarısı).

• `W^r_{k,b}`: `b` rakip yenildiğinde ranking ödülü; `change_ranking_input.xlsx` lookup tablosundan (Rakip Sayısı, İlk Rank, Son Rank) -> Weight. `İlk Rank` mevcut tarifeden hesaplanır, `Son Rank = clip(N_k - b + 1, 1, N_k)`.

• `Tcomp_{k,j}`: Rakip `j`'nin journey time'ı (taşıyıcının en iyisi).

• `Jmax_k = max_{c in C_k} (J^0_c + 2*max_shift)`: Pazar bazında sıkı big-M değeri.

3. Karar Değişkenleri

• `shift_g in Z, -max_shift <= shift_g <= max_shift`: Kaydırma değişkeni (dk). **Granülarite uçuş-bazlı haftalıktır**: g, bir (yön, uçuş numarası, istasyon) grubudur ve grubun haftadaki TÜM event'leri aynı `shift_g` değerini paylaşır (`t_r = t^0_r + shift_{g(r)}`). Haftalık saat paterni `X_dev`'den fazla dağılan gruplar bu paylaşımdan çıkarılır: `2*max_shift` ile banda çekilebiliyorsa event bazında ayrı değişken alır, çekilemiyorsa donduruluyor (`shift = 0`) ve veri-verili ihlal olarak raporlanır. Fiziksel karar olan "IST kalkış/varış saatleri" bu yapıdan türetilir.

• `gap_c in R`: Adayın yeni bağlantı boşluğu.

• `x_c in {0,1}`: Aday bağlantı pazara sunuluyor mu.

• `low_c, high_c in {0,1}`: Gap pencerenin altında/üstünde göstergeleri (zorunlu seçim doğrusallaştırması).

• `z_{k,s} in {0,1}`: `k` pazarında `s`. slot dolu mu (monoton).

• `key_active_k in {0,1}`: `k`'da en az bir aktif bağlantı var mı.

• `best_conn_c in {0,1}`, `best_time_k in [0, Jmax_k]`: En iyi journey time seçimi ve değeri.

• `beat^L_{k,j} in {0,1}`: Rakip `j` yenildi mi (`best_time_k <= Tcomp_{k,j}`).

• `level_{k,b} in {0,1}`: Yenilen rakip sayısı `b` seviyesinin göstergesi.

• `bucket_{r,b} in {0,1}`: Event `r`, kova `b`'ye atandı mı.

• `dd_p >= 0`: Yönsel bağlantı sayısı farkı.

4. Amaç Fonksiyonu

```
maximize   SUM _k rho_k * [ SUM _{s in S_k} W^c_s * z_{k,s}  +  SUM _b W^r_{k,b} * level_{k,b} ]
```

Amaç, şartnamedeki `max SUM rho_od (bağlantı-sayısı ödülü + sıralama ödülü)` ifadesinin birebir doğrusallaştırmasıdır. **Ek ceza terimi yoktur** (shift penalty teslim modelinde kapalıdır, `w_shift = 0`).

5. Bağlantı Uygunluğu ve Zorunlu Seçim (B, C kısıtları)

Gap tanımı (tutarlı bağlama):

```
gap_c = gap^0_c + shift_out(c) - shift_in(c)                          for all c
```

Pencere bağlama (aday bazında sıkı big-M'lerle; `gapmin_c = gap^0_c - 2*max_shift`, `gapmax_c = gap^0_c + 2*max_shift`):

```
gap_c >= L - (L - gapmin_c)^+ * (1 - x_c)                              for all c
gap_c <= U + (gapmax_c - U)^+ * (1 - x_c)                              for all c
```

Zorunlu seçim — "aktarma süresi uygun olan tüm uçuşlar seçilmek zorundadır" (Brief 2.3):

```
x_c + low_c + high_c = 1                                              for all c
gap_c <= (L - 1) + (gapmax_c - L + 1)^+ * (1 - low_c)                  for all c
gap_c >= (U + 1) - (U + 1 - gapmin_c)^+ * (1 - high_c)                 for all c
```

Böylece `x_c = 1 <=> L <= gap_c <= U`: pencere içindeki hiçbir bağlantı pasif bırakılamaz, pencere dışındaki hiçbir

bağlantı sunulamaz.

Journey time (Brief 2.2): `J_c = J^0_c + (gap_c - gap^0_c)`; blok süreleri karara bağlı olmadığından journey time yalnızca gap üzerinden güncellenir (sabit-sabit bağlantılarda sabittir, veri olarak ele alınır).

6. Azalan Getirili Slot Yapısı (C kısıtı)

```
SUM _{c in C_k} x_c = SUM _{s in S_k} z_{k,s}                                    for all k
z_{k,s} <= z_{k,s-1}                                                  for all k, s >= 2
```

Monoton slotlar hem doğruluğu hem LP gevşetme kalitesini iyileştirir (Brief 7 ipucu). `|S_k| = |C_k|` olduğundan zorunlu seçimle çelişen yapay tavan yoktur.

7. Rakip Yenme ve Sıralama (D kısıtı)

En iyi journey time seçimi:

```
SUM _{c in C_k} x_c <= |C_k| * key_active_k ;   SUM _{c in C_k} x_c >= key_active_k        for all k
SUM _{c in C_k} best_conn_c = key_active_k ;   best_conn_c <= x_c                    for all k, c
best_time_k <= J_c + Jmax_k * (1 - x_c)                                               for all c   (best <= tüm
aktifler)
best_time_k >= J_c - Jmax_k * (1 - best_conn_c)                                 for all c   (best = seçilen)
best_time_k <= J_c + Jmax_k * (1 - best_conn_c)                                 for all c
```

Rakip yenme (`J <= Tcomp` => yenilmiş; Brief 4.4):

```
beat^L_{k,j} <= key_active_k                                                    for all k, j
best_time_k <= Tcomp_{k,j} + (Jmax_k - Tcomp_{k,j})^+ * (1 - beat^L_{k,j})     for all k, j
best_time_k >= Tcomp_{k,j} + eps - (Tcomp_{k,j} + eps) * (beat^L_{k,j} + 1 - key_active_k)   for all k, j
```

(eps = 0.001; ikinci kısıt yenilmemiş rakibin gösterge tutarlılığını sağlar.) Bir rakibi yenmek, onu yenen en az bir sunulan bağlantı gerektirir; `best_time` aktif bağlantıların minimumu olduğundan bu birebir sağlanır.

Sıralama seviyesi ve ödül bağlama:

```
SUM _b level_{k,b} = 1 ;    SUM _j beat^L_{k,j} = SUM _b b * level_{k,b}              for all k
```

Güncellenen sıralama `r_k = clip(N_k - b + 1, 1, N_k)` lookup tablosunun rank alanıyla eşlenir (tabloda ranklar 1..N aralığındadır; uç durum yorumu teknik raporda belgelenmiştir). Kötüleşen rank'ler için tablodaki negatif ağırlıklar da modele aynen yansır.

8. Zaman ve Operasyon Kısıtları (A, F, G)

(A) Rotasyon — Flight Pairs eşleşmesi bulunan her çift `q in Q` için:

```
t^0_in(q) + shift_in(q) >= t^0_out(q) + shift_out(q) + TOB_q + tau + TIB_q
```

Blok süreleri O&D tablosundaki ElapsedTime1/2 ve rota/uçuş numarası eşleşmelerinden türetilir; eşleşmeyenler raporlanır.

(F) Hub kapasitesi (rezidüel) — Her event tam bir kovaya atanır ve atandığı kovayla saat tutarlıdır:

```
SUM _b bucket_{r,b} = 1                                                          for all r
dakika_r >= 10*b - M_b * (1 - bucket_{r,b})                                  for all (r,b)
dakika_r <= 10*(b+1) - 1 + M_b * (1 - bucket_{r,b})                          for all (r,b)
SUM _{r: varış} bucket_{r,b} <= (cap_arr - sabit_kullanım_{h,b,arr})^+            for all (h,b)
SUM _{r: kalkış} bucket_{r,b} <= (cap_dep - sabit_kullanım_{h,b,dep})^+           for all (h,b)
```

`M_b = 2*max_shift + 10 + 1`. Sabit kullanım, tam ağdaki (kapsam dışı dahil) ayarlanamayan TK etkinliklerinden hesaplanır.

(G) Tarife düzenliliği — Gereksinim: aynı uçuş numarasının farklı günlerdeki IST saatleri birbirinden en fazla `X_dev` sapabilir:

```
|(t^0_a + shift_a) - (t^0_b + shift_b)| <= X_dev        (gün-içi dakika bazında)
```

Uygulama üç katmanlıdır:

1. **Yapısal garanti (esas mekanizma):** Uçuş-bazlı haftalık kaydırma (Bölüm 3) sayesinde bir grubun tüm günleri aynı `shift_g` ile kayar; günler arası sapma orijinal değerinde sabit kalır. Orijinal tarifede `<= X_dev` olan her grup için G kısıtı **kurulum gereği** sağlanır — açık kısıta gerek yoktur. Bu, hem modeli küçültür hem de kısmi çözümlerden kaynaklanabilecek günler-arası uygunsuzlukları imkânsız kılar.
2. **Düzeltilebilir düzensiz gruplar:** Orijinal sapması `X_dev`'i aşan ancak `2*max_shift` ile banda çekilebilen gruplar event bazında değişken alır ve yukarıdaki pairwise kısıt açıkça eklenir; model bu uçuşları haftalık banda **çeker** (veri ihlalini onarır).
3. **Onarılamaz gruplar:** `2*max_shift` ile bile banda sığmayan gruplar orijinal saatlerinde dondurulur ve `pre_existing_data_violation_frozen` statüsüyle raporlanır; optimizasyon hiçbir ihlali kötüleştirmez ve yeni ihlal üretmez.

Kısmi gün koşularında (yalnızca alt küme çözülürken) kapsam dışı günlerin sabit saatleri ek **çapa (anchor)** sınırı olarak uygulanır: yeni saat, kapsam dışı referansların `[max_ref - X_dev, min_ref + X_dev]` bandında tutulur.

9. Yönsel Denge (E1, E2)

Primary teslimde E1 ve E2 **hard kısıt** olarak uygulanır (slack yok). `n_f = SUM _{c in C_k} x_c`, `n_r = SUM _{c in C_rev(k)} x_c`:

```
dd_p >= n_f - n_r ;  dd_p >= n_r - n_f
dd_p <= alpha * (n_f + n_r)                                  (E1; alpha = 0.20, ek tolerans yok)
```

İki yön de boşsa E1 kendiliğinden sağlanır (0 <= 0). E2 yalnızca iki yön de aktifken bağlayıcıdır (koşullu aktivasyon):

```
best_time_k - best_time_rev(k) <= Gamma + Mp * (2 - key_active_k - key_active_rev(k))
best_time_rev(k) - best_time_k <= Gamma + Mp * (2 - key_active_k - key_active_rev(k))
Mp = max(Jmax_k, Jmax_rev(k))
```

Kapsam ve uygulanabilirlik. E1/E2 yalnızca her iki yönün de en az bir aday bağlantısı olan çiftlere uygulanır; ters yönü yapısal olarak hiç aday içeremeyen (tek yönlü) pazarlar kısıt kapsamı dışında tutulur ve sebep koduyla raporlanır (`one_direction_without_tk_candidates`).

Zorunlu seçim <=> E1 çelişkisi ve kapsam. Zorunlu seçim (Bölüm 5, `x_c = 1 <=> pencere içi`) ile E1 hard, bu veri üzerinde kapsam büyüdükçe çelişir: pencereye kilitli bağlantılar `(n_f, n_r) = (2, 1)` yaparken `1 > alpha*3 = 0.6` olur ve model **infeasible** hale gelir (HiGHS presolve top-200+ için <1 sn'de kanıtlar). Bu nedenle primary kapsam, her iki kuralın da hard sağlandığı en geniş-hızlı nokta olan **top-130** seçilir (Bölüm 10). Kodda E1/E2 soft moda alınabilir (`--directional_e1_mode soft`), ancak bu listelenmiş bir kısıtın ihlali anlamına geldiğinden primary teslimde kullanılmaz.

10. Çözüm Stratejisi ve Kapsam (1 Saat Çalışma Noktası)

Şartnamede çözüm süresi bir başarı kriteridir (Kriter 3); koşu 1 saatlik üst bütçeyle sınırlanmıştır. Primary çözüm, gelir-ağırlıklı amaç fonksiyonunun domine edildiği **en yüksek gelirli 130 O-D pazarını x tam 7 gün** tek MIP olarak çözer; **A, B, F kısıtları ile E1, E2 (D/E) hard olarak, hiçbir ihlal olmadan** sağlanır ve çözüm **ispatlı optimaldir** (~16 sn). Tarife düzenliliği (G) uçuş-bazlı haftalık kaydırmayla (Bölüm 3/8) değişken uzayında içselleşir; kapsam-içi her düzenli uçuş için G kurulum gereği sağlanır. G'de raporlanan tek istisna **veri kaynaklı** ihlallerdir: orijinal tarifesi zaten X_dev=15'i aşan uçuşlar (ör. TK2014 IST-ASR, 175 dk) dondurulur; optimizasyon bunları **kötüleştirmez ve yeni ihlal üretmez** (introduced/hard regularity ihlali = 0).

Çözüm deterministik ayarlarla (sabit seed=0, tek thread) HiGHS ile alınır ve mip_gap toleransına dakikalar içinde ulaşıp süre sınırından önce durur. Model sıkılaştırma (rakip binary önişleme: TK-adaysız pazar + never-beatable eleme;

veri-türevli sıkı big-M'ler) LP gevşemesini iyileştirir.

Kapsam seçimi ve ölçek (dürüst not). Zorunlu seçim (Bölüm 5) ile E1 hard bu veri üzerinde çelişir; kapsam büyüdükçe model infeasible olur (HiGHS presolve top-200+ için <1 sn'de kanıtlar). Feasibility sınırı top-135'tir; primary top-130, her iki kuralı hard sağlarken ~16 sn'de optimale ulaştığı için (top-135'in ~430 sn'sine karşı) süre güvenliğiyle seçilmiştir. E1'i soft'a alarak top-300'e kadar ~1.68M objective mümkündür ancak bu, listelenmiş 4.5-E kısıtının ihlali olduğundan tercih edilmez. Kod solver-agnostiktir (`--solver` ile HiGHS/Gurobi/CPLEX/CBC).

11. Doğrusallaştırma ve Sıkılık Notları

• Tüm big-M'ler örnek verisinden türetilir: gap big-M'leri aday bazında (`gapmin/gapmax`), journey big-M'leri pazar bazında (`Jmax_k`), rakip kısıtlarında rakip bazında. Global gevşek sabit yoktur.

• Ulaşılamaz adaylar (gap penceresi hiçbir shift kombinasyonuyla yakalanamayan) ve kapasitesi sıfır kovalar ön işlemede elenir.

• Azalan getiri monoton slot göstergeleriyle; zorunlu seçim üç-durum (x/low/high) yapısıyla kurulur.

• Sabit-sabit bağlantıların journey time ve yenme durumu veriye sabitlenebilir; mevcut kurulumda tüm TK etkinlikleri ayarlanabilir olduğundan bu yol kullanılmaz.

12. Uygunluk Denetimi (Checker)

Modelden bağımsız checker şunları yeniden hesaplar: pencere ihlalleri, zorunlu seçim tutarlılığı (feasible-but-inactive / infeasible-but-active), rotasyon, rezidüel hub kapasitesi, haftalık regularity, E1/E2 ve amaç değerinin bileşen bazında yeniden hesabı. Checker ile model arasında fark varsa checker esas alınır.